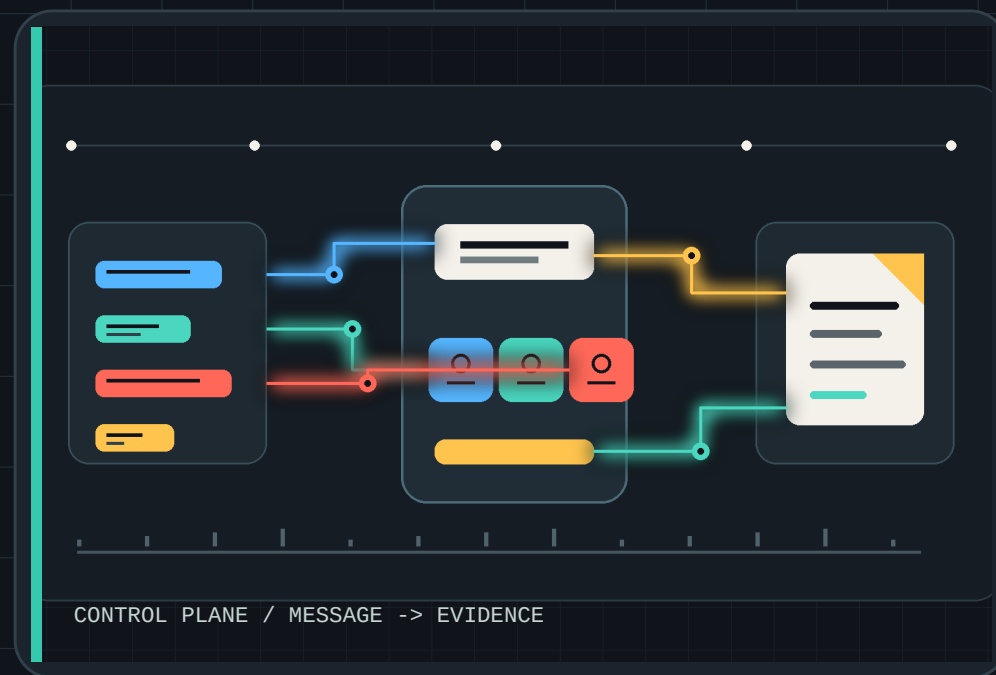


私域客服自治工作台 AgentDesk

从一条私信，到一份可核验的闭环。

面向抖音私信与企业微信扩展的多 Agent 客服基础设施。
把任务拆解、风险审批、工具执行和结果证据纳入同一条生产化链路。



06

Agent Identity

07

可复用 Skill

72

pytest 断言

DOUYIN RUNTIME / REFERENCE ORCHESTRATOR / TRACE

<https://github.com/icebreak119/AgentDesk>

客服真正难的，不是聊，而是完成。

企业级客服任务必须跨越会话接入、意图判断、风险门控、执行回执与结果核验。

01

上下文被切碎

抖音、企微等渠道各自承载会话
人工切换造成遗漏和重复处理。



发送成功
服务完成

一次回复无法证明目标会话、回执与结果一致。

03 / RISK ACTION

退款和账户变更
不能直接交给自动化



需要审批令牌、拒绝路径和审计证据。

企业级闭环 = 任务拆解 -> 上下文传递 -> 工具调用 -> 结果核验 -> 安全审计

目标用户：私域运营、客服团队和中小企业客服负责人。

先证明，再扩展。

初赛提交只陈述已能本地核验的路径，把未来能力明确标注为下一阶段。

NOW / VERIFIABLE

可直接核验的工程证据

- 抖音 Channel Runtime 可独立启动
- 6 个 Agent Identity + 参考编排器
- 8 个 Skill + Schema + HTTP BusinessAction
- 实时 Trace + A/B/C 剧本
- Web Console 创建并查看本机登录 Job

NEXT / DELIBERATE ROADMAP

已设计，复赛继续实现

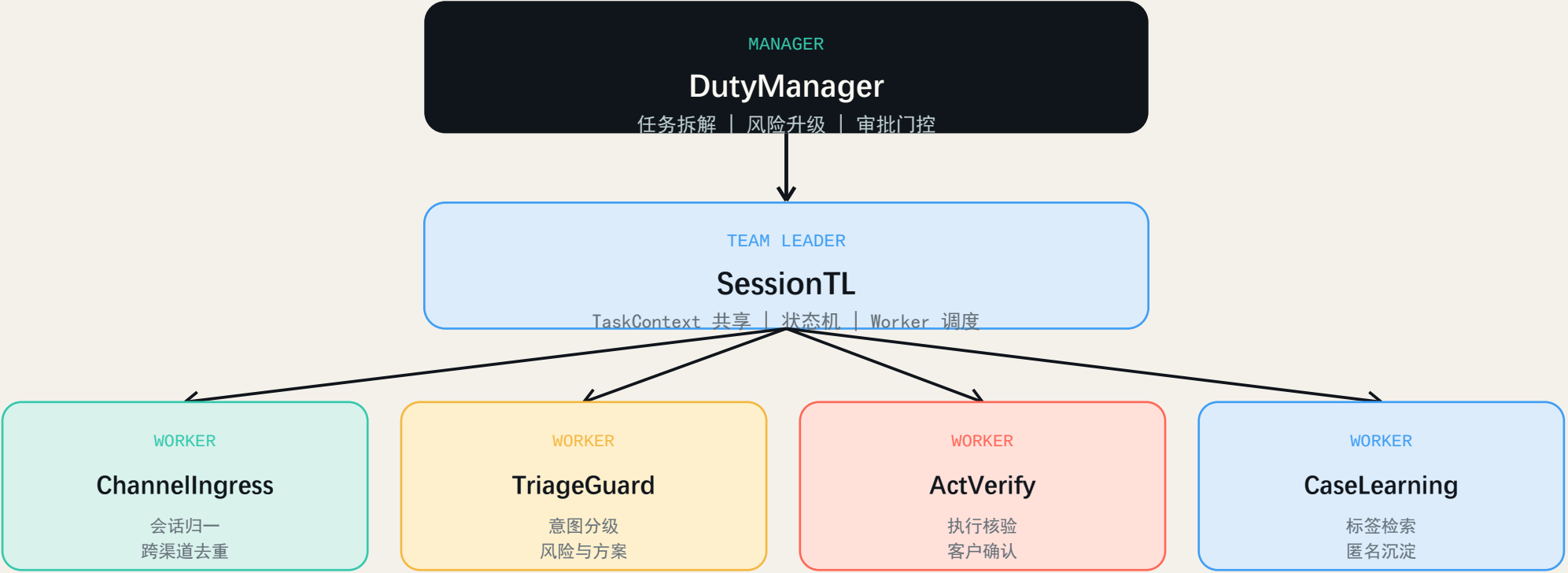
- 企微生产验签 / 重试队列
- 官方 AgentTeams Runtime 接入
- 知识库 RAG / 长期记忆
- 生产 Task DB 与 Trace Web UI
- 完整 RAG / 长期记忆与系统化评测

真实性不是降低愿景，而是把每一个阶段都变成可审计、可复用、可继续生长的交付。

让角色协作，不让任务失控。

Manager -> Team Leader -> Worker 的分层用于任务拆解、上下文共享、风险升级和执行回收。

AGENTTEAMS MAPPING



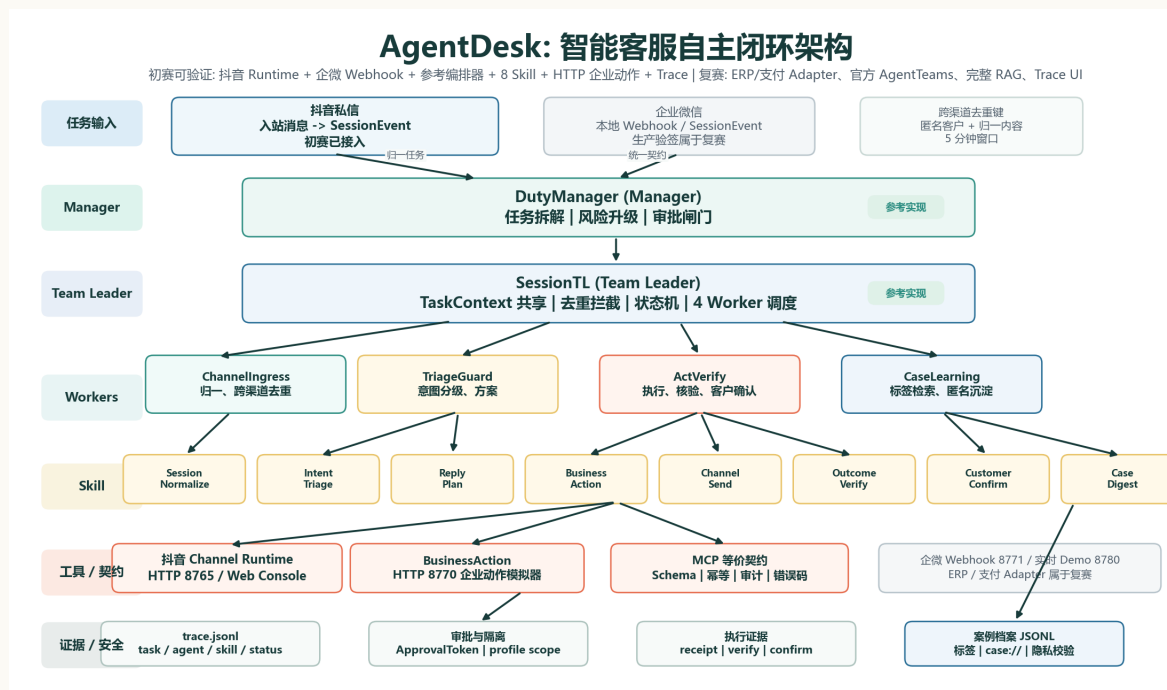
共享语义层：TaskContext | Agent Identity | Skill Schema | Tool Contract | Trace | CaseDigest

一张图看清渠道、能力与证据的边界。

设计将渠道适配与任务语义解耦，避免更换渠道时重写风险、审批和验证逻辑。

- 01 渠道
抖音 Runtime 已接入
- 02 编排
Manager / TL / Worker
- 03 能力
Skill + MCP 等价契约
- 04 证据
Trace + verify + CaseDigest

AGENTDESK / LAYER BOUNDARY / VERIFIABLE VS. ROADMAP



图中“初赛已接入 / 参考实现 / 离线契约 / 复赛扩展”标签直接对应仓库中的可运行与规划边界。

会话进入的不是聊天窗口，而是一台状态机。

低风险任务直达执行；高风险任务必须经过 ApprovalToken、企业动作核验和通知闸门。



```
TaskContext / task_id | channel | canonical_customer | dedupe | intent | risk | receipt | verify | confirm | case_digest
```

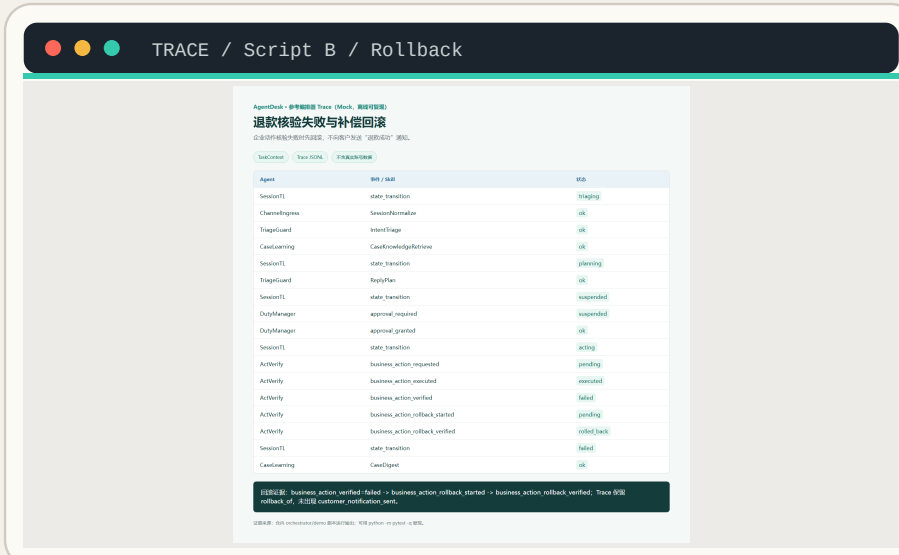
```
TRACE JSONL: task -> agent -> skill -> tool -> status -> input_hash -> case://
```

三条剧本，证明一条可控闭环。

它们共享同一条编排语义，只在风险级别、渠道去重、客户确认和结束状态上产生分支。

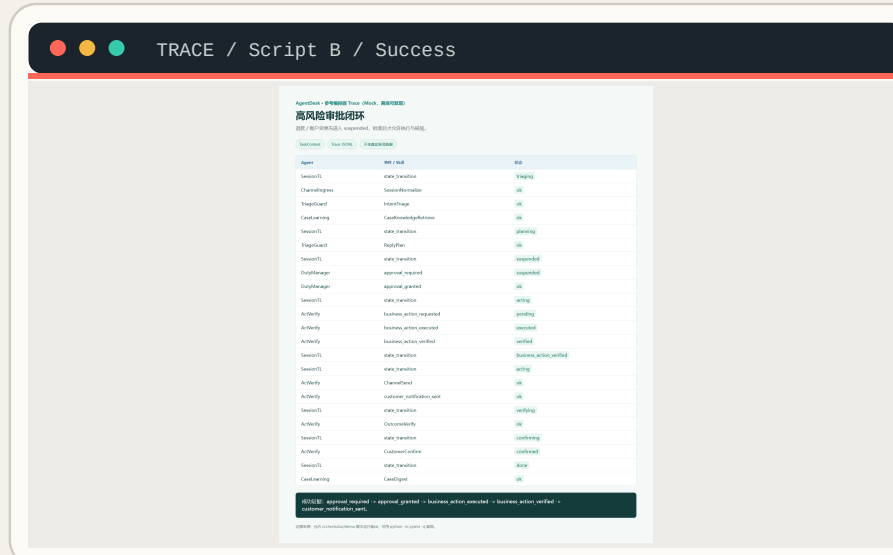
A / LOW RISK / PRICE CONSULT

咨询价格: 自动回复一次并进入 done



B / HIGH RISK / APPROVAL GATE

退款 / 改账户: 审批 → 企业动作 → 核验 → 通知



C / CROSS-CHANNEL / OFFLINE CONTRACT

抖音完成并匿名归档 → 同内容企微任务 deduplicated → 后续咨询命中 case:// 后再次确认与沉淀。企微仅为统一 SessionEvent 离线契约，不声明真实接入。

Skill 是可审查的能力，不是一次性提示词。

每个 Skill 都有输入输出 Schema、调用条件、依赖工具、失败路径和安全边界。

8

可复用 Skill

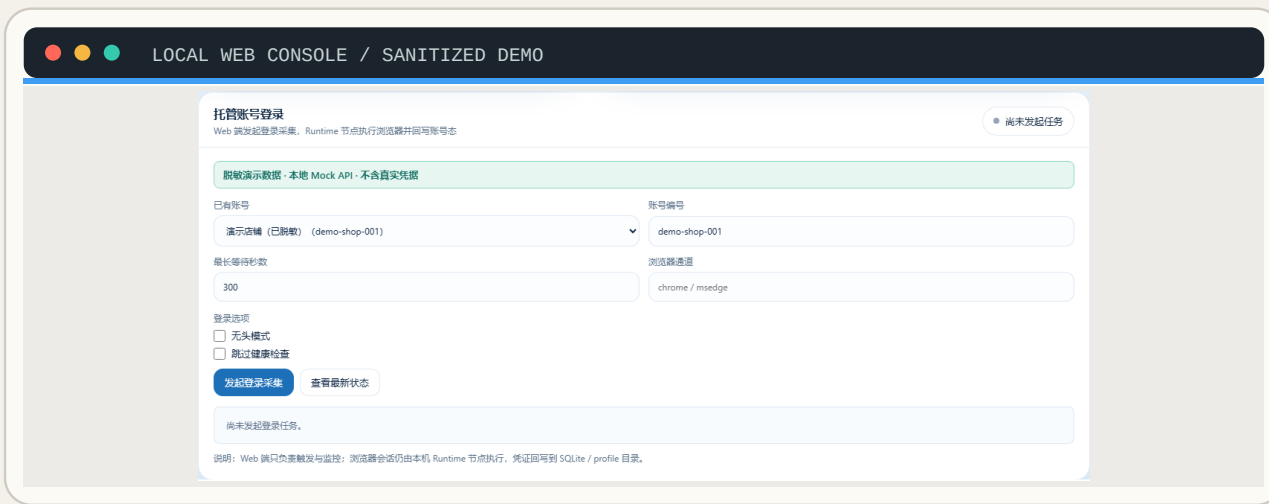
从入站会话到确认与案例沉淀

01	SessionNormalize	会话归一 / 跨渠道去重键
02	IntentTriage	意图识别 / 风险分级
03	ReplyPlan	知识注入 / 处置草案
04	BusinessAction	审批后调用 HTTP 退款企业动作
05	ChannelSend	幂等发送 / 防串号
06	OutcomeVerify	回执与内容核验
07	CustomerConfirm	确认 / 待跟进 / 升级
08	CaseDigest	匿名归档 / 标签复用

■■■■■: Schema | AuthZ | Idempotency | Error Code | Audit | Fallback | Privacy

Web 端负责发起，凭据仍停留在 Runtime。

托管账号登录可迁移至 Web 控制面，但扫码后的 Cookie / Token 不应进入 Web 或跨账号流转。



ACCOUNT-SCOPED FLOW

01 Create Job

Web Console 选择账号并创建登录任务

02 Poll State

Login Service
返回任务状态和最小展示信息

03 Keep Secret

本机 Runtime 启动浏览器并持有 profile

安全边界: Web 只创建和监控 Login Job; 浏览器交互、凭据写入与 profile 隔离仅在本机 Runtime 内完成。

自动化能有多少，取决于它有多少道闸门。

身份隔离、审批令牌和结果核验共同定义哪些动作可执行、何时停止、如何留下证据。

01 身份隔离

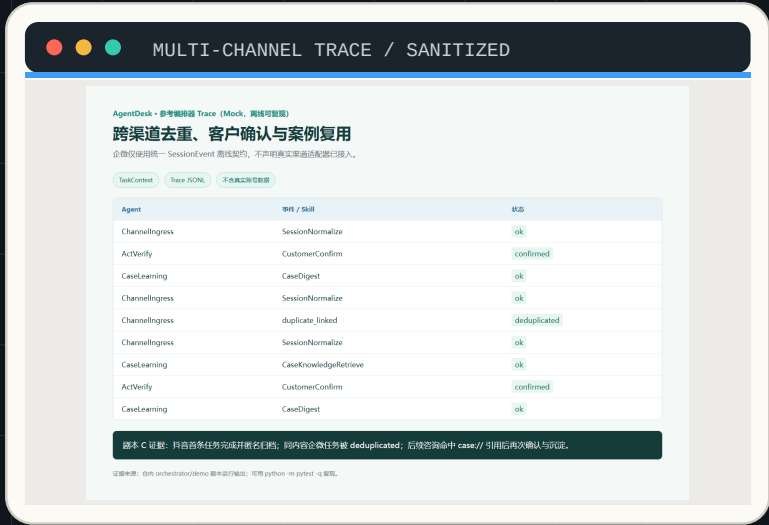
profile_id
贯穿任务、会话和工具调用。
client_msg_id
是幂等键，避免重复发送。

02 审批令牌

高风险任务只生成方案。
ApprovalToken 与 profile
scope 绑定。

03 动作闸门

BusinessAction
核验通过才通知。
失败先回滚，回滚失败升级人工
。



拒绝、异常或核验失败都不伪造“已完成”: 状态进入 failed / suspended / escalated，并保留人工处置入口。

评审要看的，不是演示话术。

可复现命令、剧本 Trace、Skill CLI 输出和契约测试共同构成初赛阶段的工程证据。

72
tests passed
2026-08-02 local run

TERMINAL / REPRODUCE

```
> python -m pytest -q  
  
> python -m orchestrator.demo.script_a_consult  
  
> python -m orchestrator.demo.script_b_approval  
  
> python -m orchestrator.demo.script_b_approval --reject  
  
> python -m orchestrator.demo.script_b_approval --inject-verify-failure  
  
> python -m orchestrator.demo.script_b_approval --inject-rollback-failure  
  
> python -m orchestrator.demo.script_c_multichannel_case  
  
> python evaluation/run_evaluation.py  
PASSED / TRACE WRITTEN / CONTRACT ASSERTED
```

A 自动闭环
发送、核验、客户确认与匿名归档后进入 done。

B 审批与回滚
批准后动作核验才通知；失败先补偿回滚。

C 去重与复用
跨渠道重复拦截、case://命中和再次沉淀。

验证产物: pytest 断言 | Script A/B/C Trace | 成功/拒绝/回滚路径 | Skill CLI 输出 | Schema / 工具契约测试

让 Agent 团队能够证明自己完成了工作。

AgentDesk 以真实客服闭环为落点，以可演进的多 Agent 基础设施为交付。



REUSABLE BUILDING BLOCK

Identity

角色、输入输出、风险边界、升级规则

REUSABLE BUILDING BLOCK

Skill

Schema、版本、失败处理、复用能力

REUSABLE BUILDING BLOCK

Contract

鉴权、幂等、错误码、审计与迁移

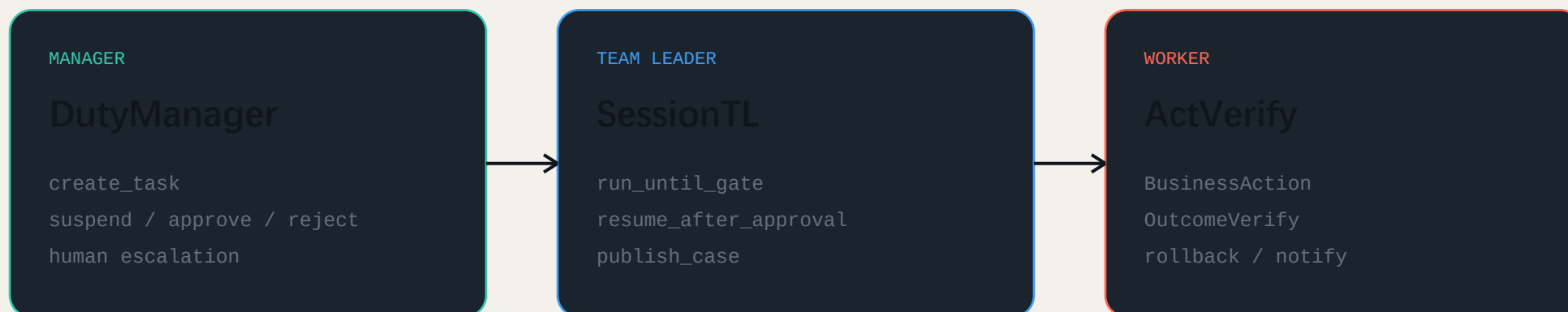
PRELIMINARY: DESIGN + VERIFIABLE PATH

NEXT: REAL MULTI-CHANNEL ADAPTER + OFFICIAL AGENTTEAMS + RAG / TRACE UI

<https://github.com/icebreak119/AgentDesk>

把映射变成可替换接口。

初赛参考编排器先验证角色、消息和不变量；复赛只替换运行时调度适配层。



MESSAGE ENVELOPE

`task_id · from_agent · to_agent · context_ref · skill · evidence_refs · expected_state`

审批令牌不进 `Trace`; `BusinessAction` 核验通过后才允许通知; 回滚失败进入 `human_review`。

CONTRACT: docs/18_AgentTeams.md | REPORT: docs/19_evaluation.md

把行为不变量变成数字。

固定脱敏样本验证意图、去重和四条高风险分支；延迟指标仅代表本地参考编排器。

20 / 20

意图与风险样本

规则化 Skill 样本全通过

3 / 3

跨渠道去重断言

首条接收、重复拦截、独立内容

4 / 4

高风险安全分支

成功 / 拒绝 / 回滚 / 人工升级

LOCAL PERFORMANCE

P95 271.69 ms 12 次成功剧本运行 · JSONL Mock · 不代表生产 ERP / 支付 / 渠道延迟

REPORT: docs/19_evaluation.md | RUN: python evaluation/run_evaluation.py